W9D4 **21-2-2026**

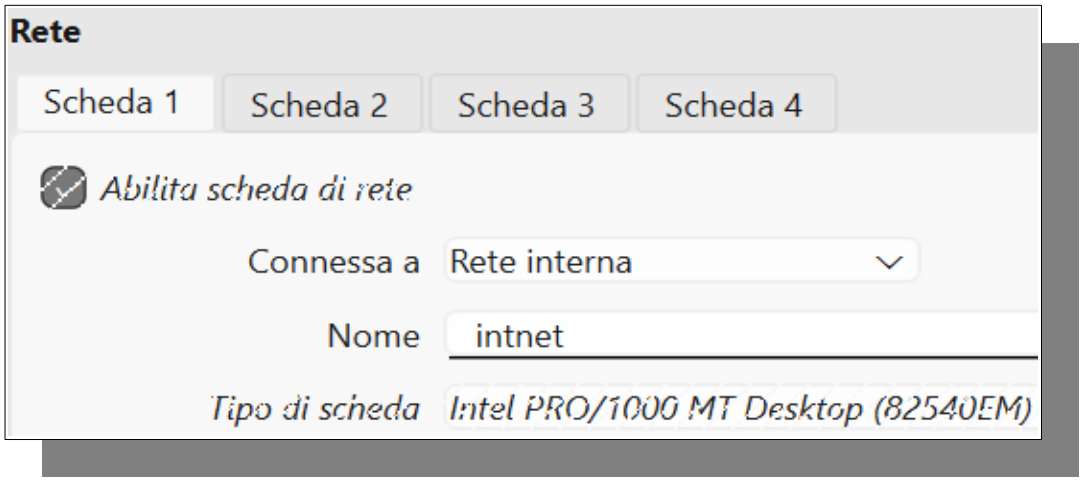
Luca Danisi

ESERCIZIO – PARTE B (il report degli esercizi è invertito)

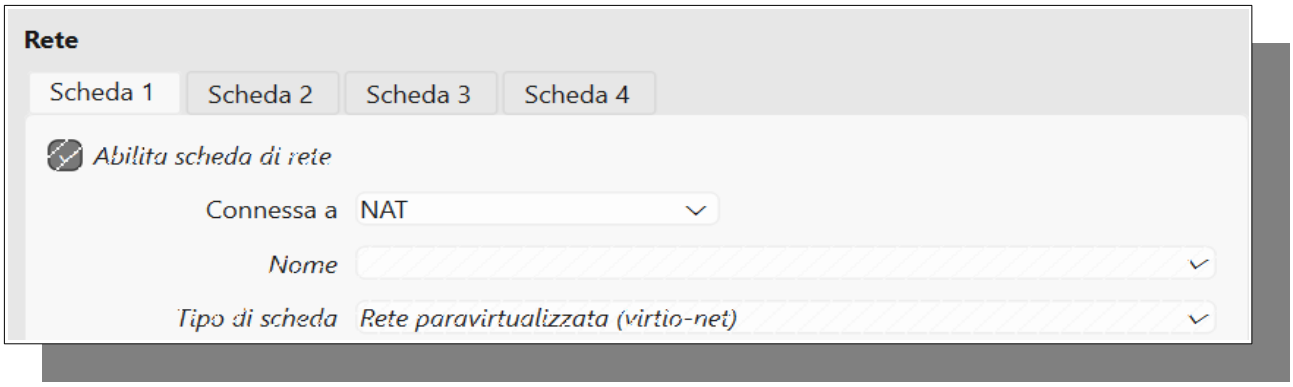
CREAZIONE DI UN ULTERIORE RETE E APPLICAZIONE DI UNA POLICY FIREWALL TRA LE 2 RETI

LABORATORIO

Le nostre macchine virtuali di **Kali** (192.168.50.100) e **Metasploitable** (192.168.50.101) in questo momento sono entrambe su rete interna "intnet".
Quindi possono comunicare unicamente tra di loro all interno della LAN

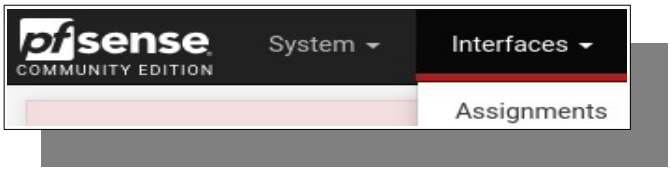


La nostra macchina **Pfsense** diversamente è impostata su connessione NAT, dandoci la possibiltà di collegarci a internet e impostando le regole del firewall richieste dall'esercizio.

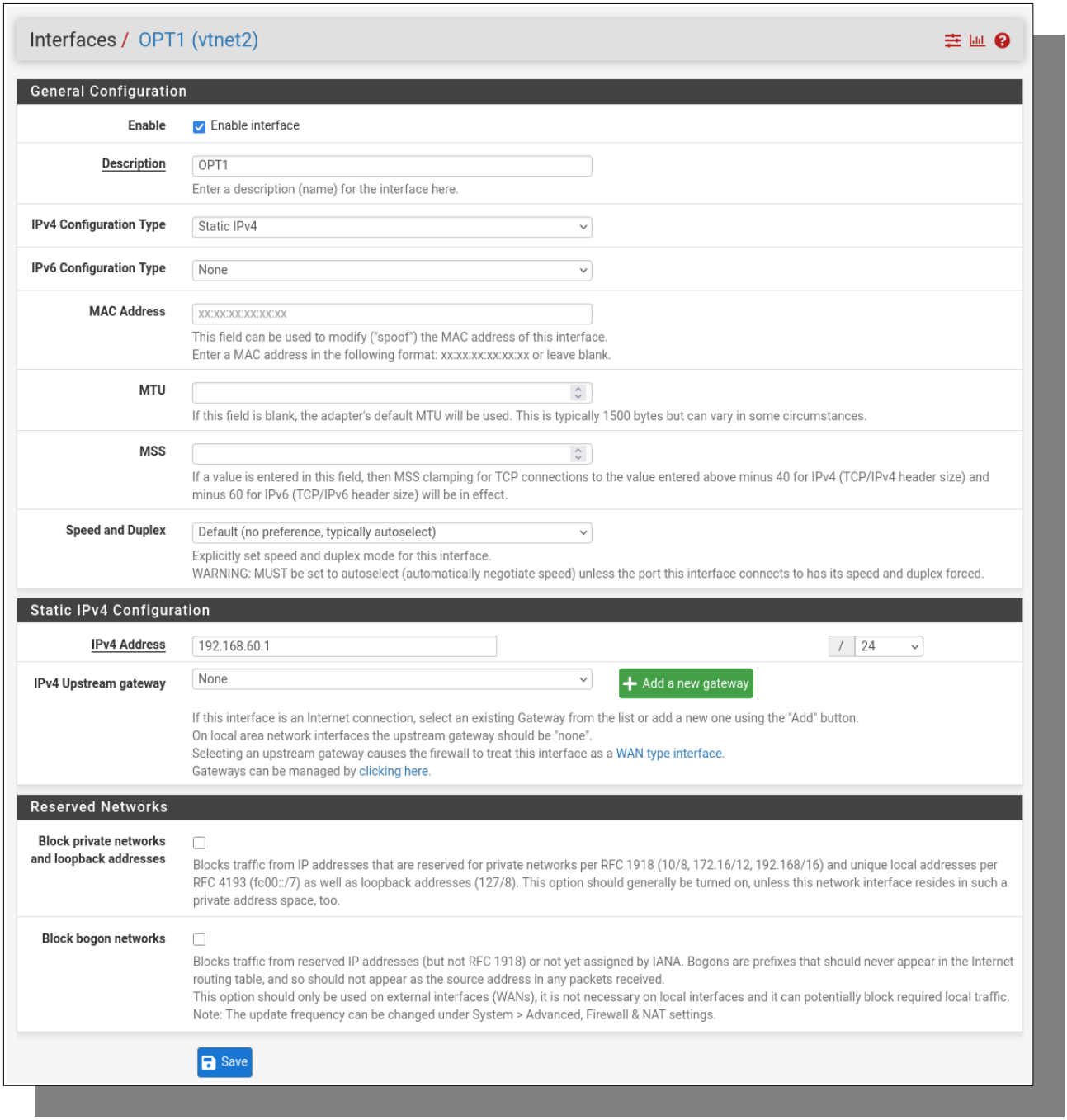


SVOLGIMENTO ESERCIZIO

1) Nella web interface di Pfsense andrò in "assignments" e creerò la nuova interfaccia di rete.

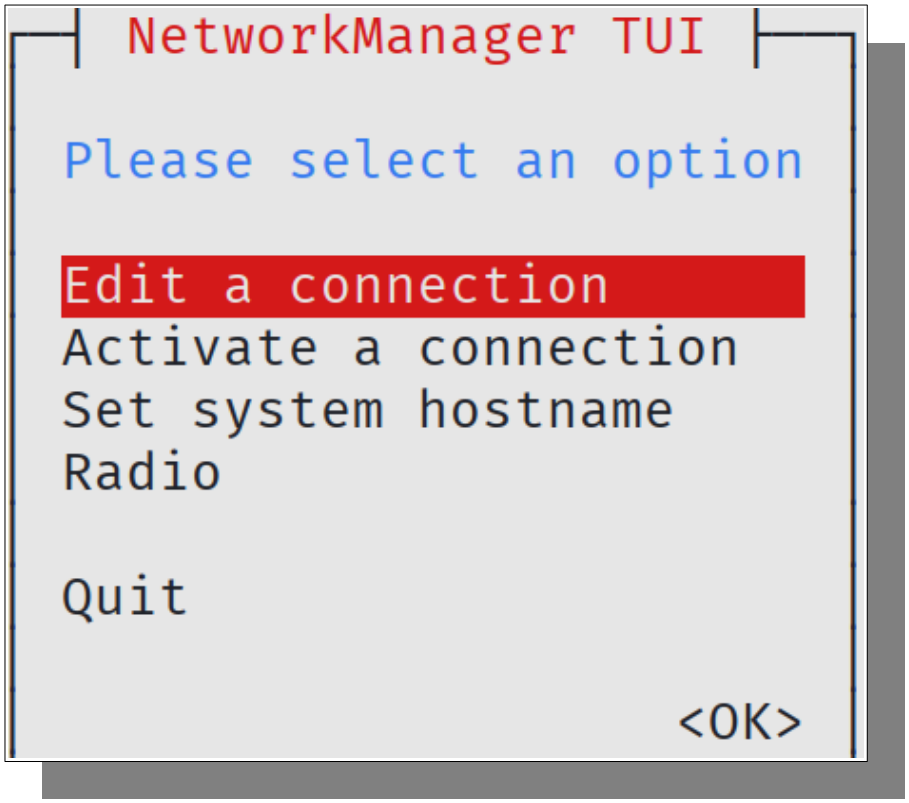


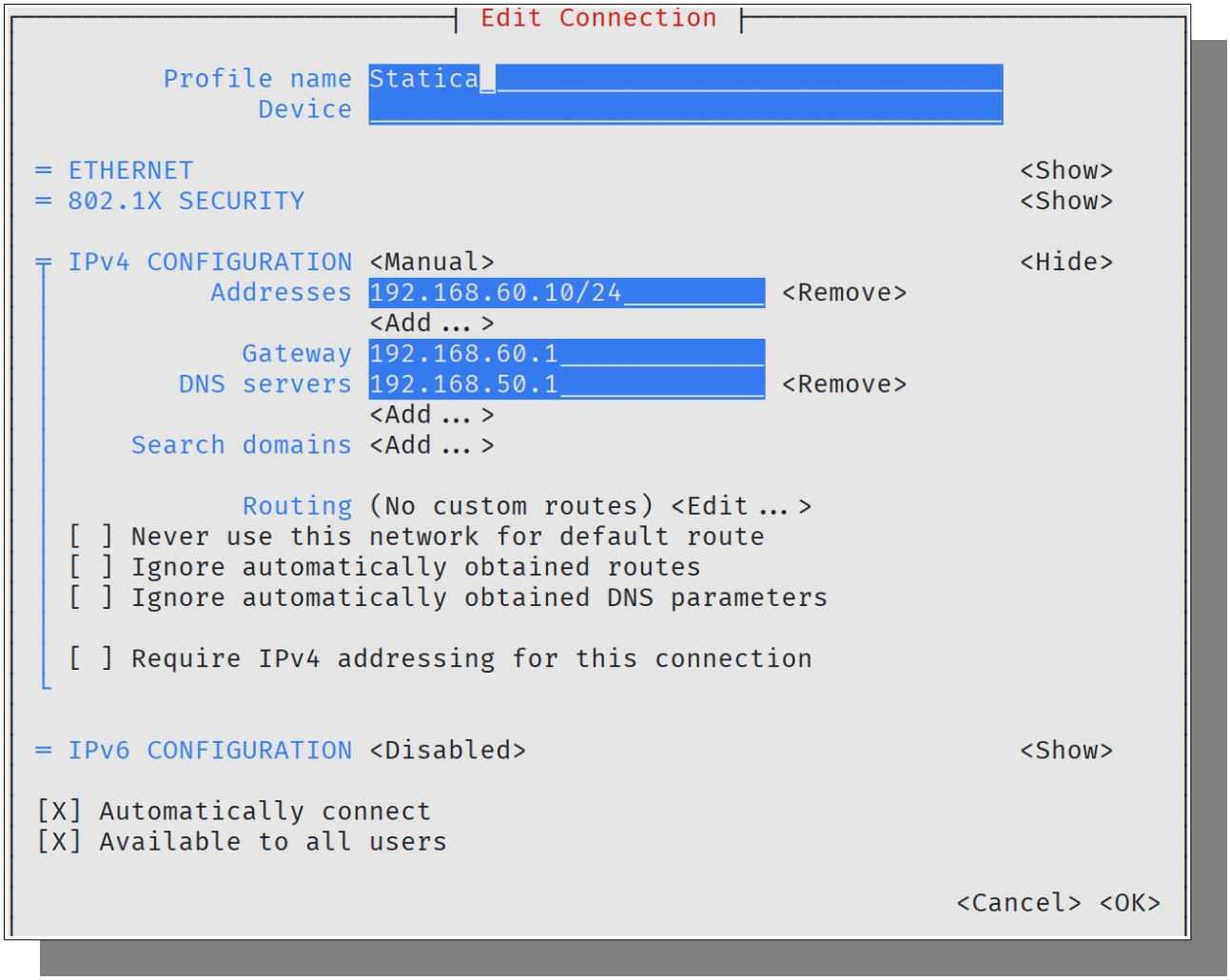
2) Aggiungiamo la nuova interfaccia di rete per Kali con ipv4 192.168.60.1 statica, in modo da avere Metasploitable su una rete Lan diversa .



3) A questo punto andiamo sul terminale di Kali e utilizzando il comando “nmtui” apriamo l interfaccia per configurare la nuova network con il nuovo ip statico 192.168.60.10.

Network Manager interface



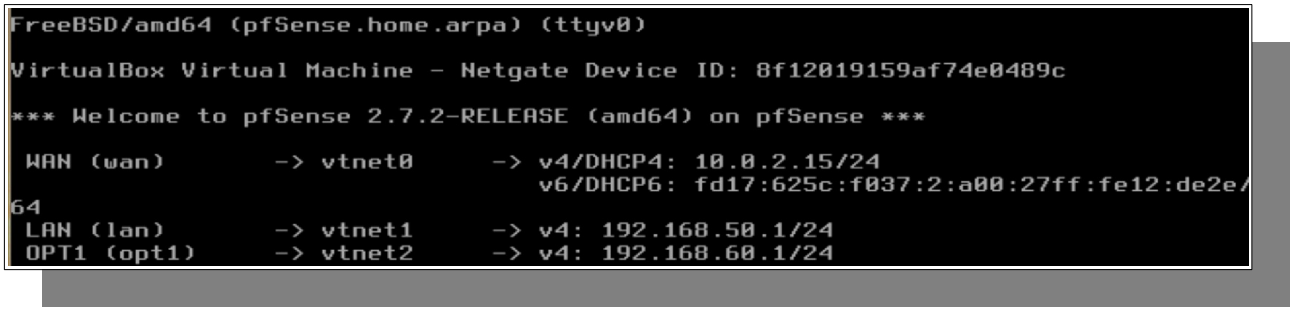


Completata la configurazione di rete il nostro laboratorio sarà cosi configurato:

KALI :
IP 192.168.60.10 (RETE “OPTI1”)

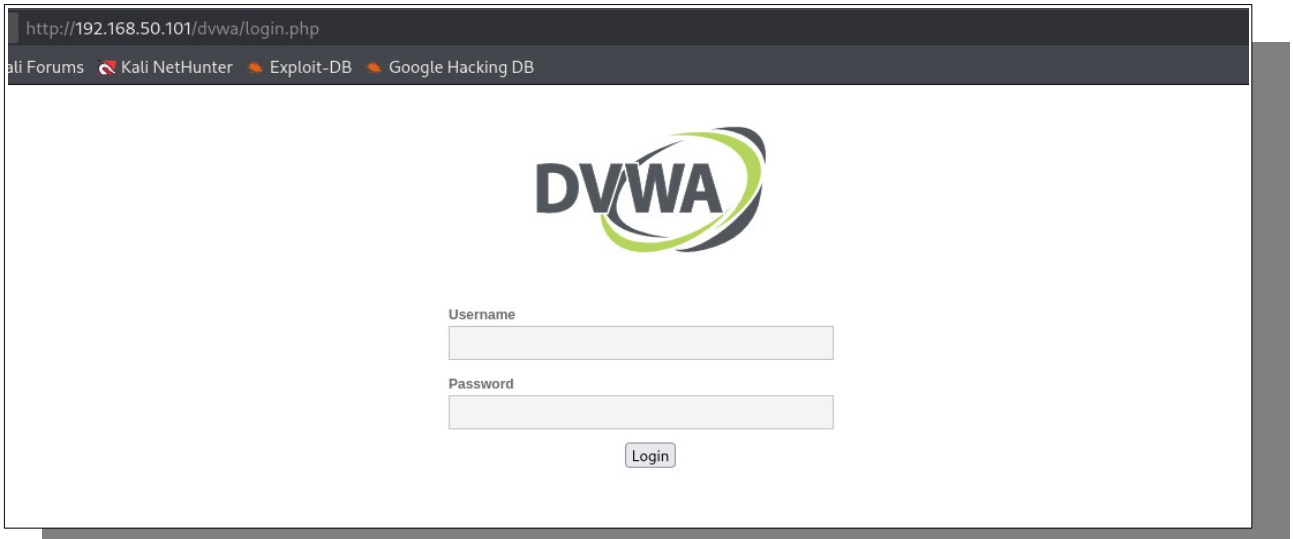
METASPLOITABLE
IP 192.168.50.101 (RETE “LAN”

PFSENSE:AVRA’ 2 INTERFACCE DI RETE, E UNA WAN PER IL COLLEGAMENTO ESTERNO A INTERNET



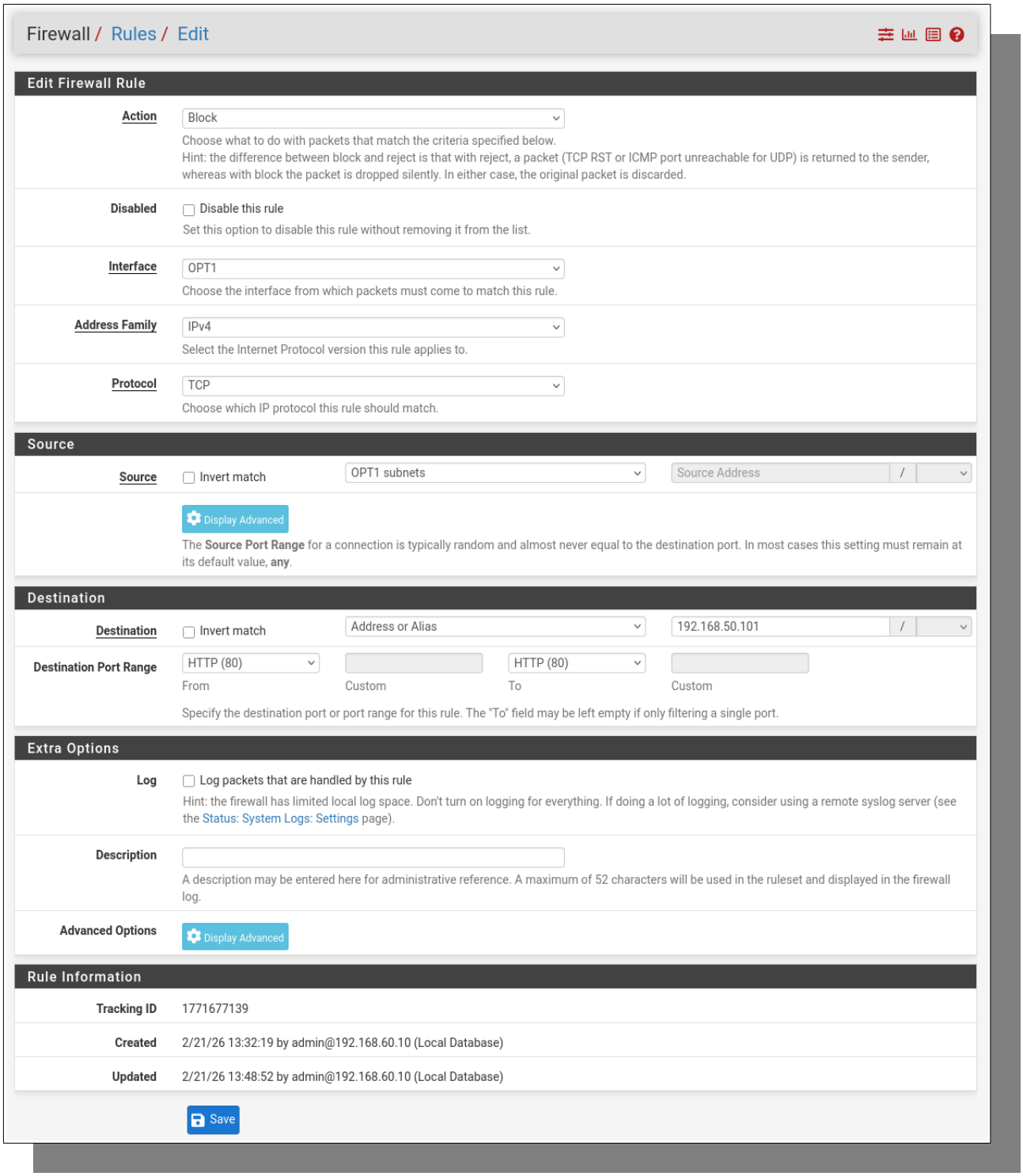
IN QUESTO MOMENTO LE NOSTRE VM SONO IN GRADO DI COMUNICARE TRA DI LORO PUR TROVANDOSI SU LAN DIFFERENTI E DI NAVIGARE SU INTERNET UTILIZZANDO IL GATEWAY PFSENSE.

*Possiamo raggiungere il **dvwa** di metasploitable dal browser di Kali.*



PASSAGGIO FINALE – CREAZIONE FILTRO HTTP PORTA 80

Per completare l esercizio andremo sul portale web di Pfsense e creeremo un filtro specifico per la porta **80** (Http) di Metasploitable (192.168.50.101).



VERIFICA

Come possiamo vedere dallo screenshot qui sotto, adesso le macchine sono sempre in grado di comunicare tra di loro (test **ping** effettuato), ma la pagina web **dvwa** risulta irraggiungibile, infatti con la verifica “nmap” sulla porta 80, avremo la conferma che la porta è filtrata dal nostro Pfsense.

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.59 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.91 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.17 ms
^C
--- 192.168.50.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.167/2.556/2.908/0.303 ms

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p 80 192.168.50.101
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-21 07:59 -0
500
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0095s latency).

PORT   STATE    SERVICE
80/tcp filtered http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.82 seconds
```

CONSIDERAZIONI FINALI esercizio B

- Per accedere alla configurazione iniziale di Pfsense all interno della pagina web usando il browser di Kali, abbiamo dovuto disabilitare interamente il firewall (utilizzando il comando **“pfctl -d”** all interno della “shell” di Pfsense), una volta configurate le varie impostazioni, abbiamo riattivato il firewall con il comando **“pfctl -e”**, questo passaggio è stato necessario solo nella prima configurazione.

- Per verificare il blocco http per accedere alla dvwa di Metasploitable , è stato necessario andare in “**Diagnostic**” e fare un **“Reset States”**

- La configurazione della nuova rete statica 192.168.60.1 su Kali poteva probabilmente essere fatta direttamente su Virtual Box, ma ho preferito utilizzare il metodo interno a Kali per prendere maggior confidenza con la macchina.

ESERCIZIO PARTE – A

Creazione guidata di una policy firewall generica

Per lo svolgimento di questo esercizio abbiamo scelto un filtro sul firewall di Pfsense che blocca le comunicazioni ICMP da Metasploitable a Kali

LABORATORIO

La nostra Pfsense è installata è le nostre macchine virtuali sono cosi configurate :

KALI 192.168.60.10
METASPLOITABLE 192.168.50.101
PFSENSE 192.168.60.1

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> vtnet0     -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                                  v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe12:de2e/
64
 LAN (lan)       -> vtnet1     -> v4: 192.168.50.1/24
 OPT1 (opt1)     -> vtnet2     -> v4: 192.168.60.1/24
```

SVOLGIMENTO

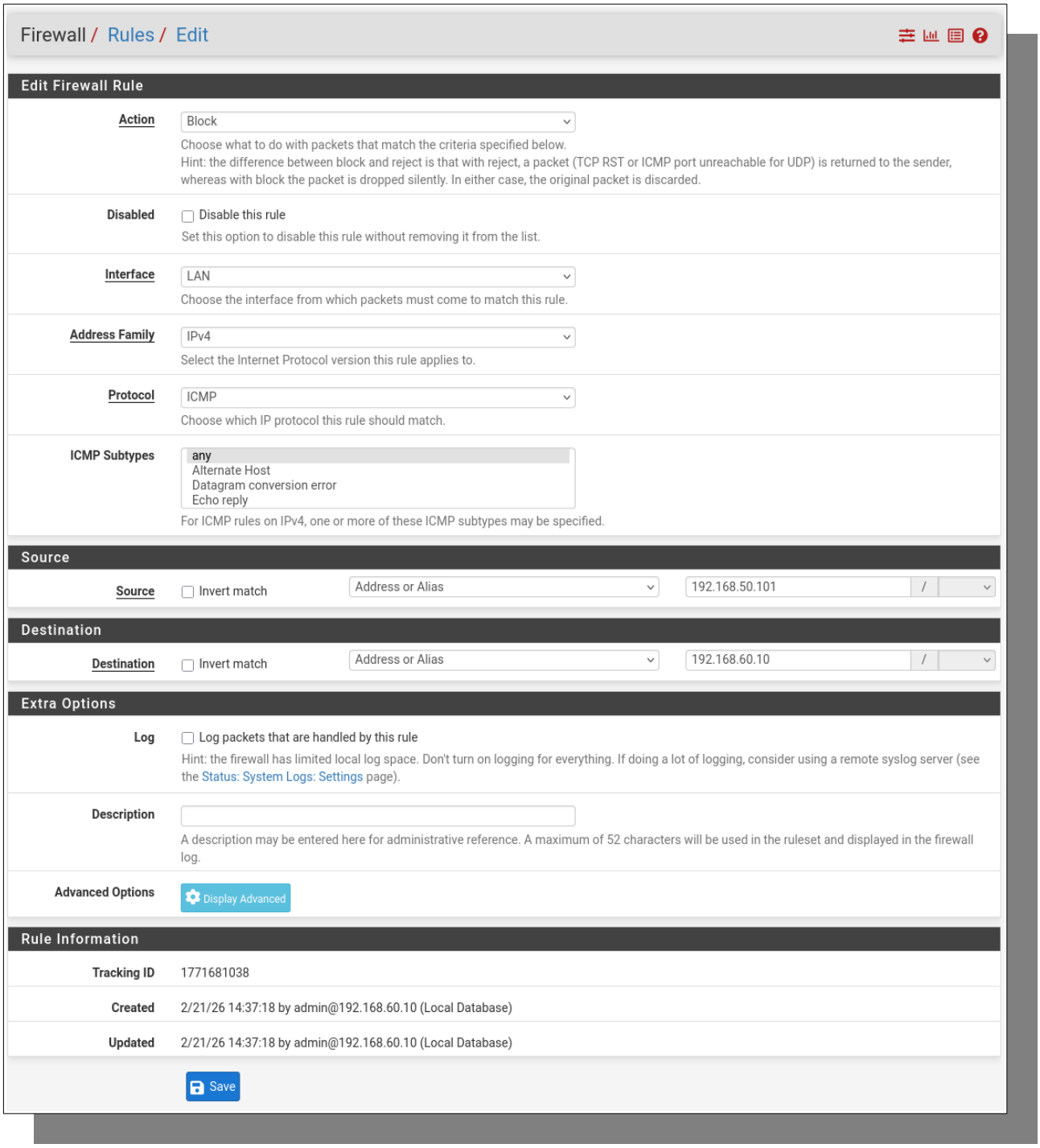
Come prima cosa verifichiamo che le macchine siano in grado di comunicare tra di loro, facciamo un Ping da Metasploitable verso Kali ottenendo con successo una connsessione:

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.60.10
PING 192.168.60.10 (192.168.60.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.41 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.18 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.24 ms

--- 192.168.60.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.777/2.154/2.414/0.240 ms
```

Creazione filtro ICMP su Pfsense

Nel portale di configurazione web di Pfsense creiamo un filtro che impedisca la connessione ICMP da Metasploitable a Kali.



Verifica

Dal terminale di Metasploitable, riproviamo nuovamente a stabilire una connessione ICMP con Kali, come vedremo dallo screenshot qui sotto, l esito sarà negativo, perché il nostro filtro adesso impedisce il ping.

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.60.10
PING 192.168.60.10 (192.168.60.10) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.60.10 ping statistics ---
37 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 36014ms
```

FINE